

[UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL]

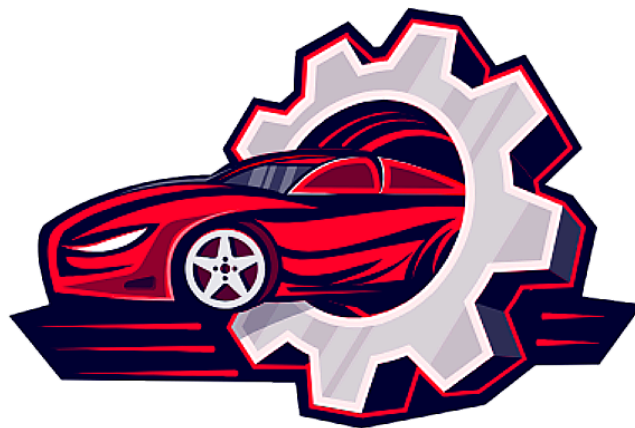


[FACULTAD REGIONAL DELTA]

Ingeniería de Software

ERS: AutoLog

UTN FRD 2025



AUTO LOG

Integrantes

- Marinetto Camila
- Catino Nicole
- González Tomás Iván
- Belesia Alexis
- Basaldúa M. Bernardo

1. Introducción

A continuación se presentará la documentación ERS (Especificación de Requisitos de Software) del sistema **AutoLog**, una aplicación destinada al seguimiento de vehículos. AutoLog permitirá a dueños de vehículos y talleristas registrar, consultar y mantener actualizada la ficha técnica de cada automóvil, facilitando un seguimiento centralizado y continuo del historial de intervenciones realizadas.

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, personal de control de calidad (QA), y partes interesadas del proyecto, y busca asegurar que todos los involucrados comprendan de manera precisa el alcance, las funcionalidades esperadas y las restricciones del sistema a construir.

El objetivo principal del documento es definir de manera clara y detallada los requisitos funcionales y no funcionales del software, con el objetivo de establecer un marco de referencia común para el desarrollo, validación y mantenimiento del sistema.

2. Propósito

El propósito del sistema es brindar información de los vehículos particulares para que los dueños de los mismos y los talleristas que lo revisen tengan un conocimiento completo del estado del mismo.

El proyecto surge ante la necesidad de las personas de llevar un registro de todas las intervenciones que tuvo su vehículo. Esto no solo permite que los futuros talleristas tengan un conocimiento claro del estado del automóvil al recibirlo, sino que también facilita a potenciales compradores comprobar el historial de mantenimiento del vehículo antes de adquirirlo.

El sistema pretende simplificar el control de estado de un vehículo y tener acceso a su información relevante desde una computadora o smartphone.

3. Alcance/ámbito del sistema

AutoLog estará orientado al seguimiento y consulta del estado técnico de vehículos particulares dentro del territorio argentino. La aplicación está dirigida a dos tipos de usuarios principales: clientes (dueños de vehículos), quienes podrán acceder a la información técnica y al historial de mantenimiento de sus automóviles; por otro lado, el personal de los establecimientos prestadores de servicio, como administrativos y técnicos, quienes serán los únicos autorizados para registrar/actualizar la ficha técnica del vehículo durante un cierto tiempo posterior a la fecha de realización del trabajo.

El sistema no realiza diagnósticos automáticos ni evaluaciones técnicas por sí mismo; simplemente centraliza la información histórica y técnica provista por los usuarios

autorizados. De esta forma, se busca garantizar una trazabilidad clara del estado del vehículo a lo largo del tiempo. El propósito es facilitar el acceso al historial del vehículo desde una computadora o smartphone, para así mejorar el control de su estado y permitir la continuidad de la información entre distintos talleres.

La información servirá tanto para el seguimiento por parte del cliente, como para brindar contexto al personal del establecimiento. También podrá ser consultada por potenciales compradores del vehículo (si el dueño autoriza el acceso), brindando transparencia del estado del vehículo.

La aplicación permitirá registrar y visualizar datos como:

Incluye	No incluye
Respecto al vehículo	
Registro de vehículos: • Marca • Modelo • Año • Dominio(Patente) • Historial de dueños por fecha Registro del historial de intervenciones mecánicas: • Fecha de la intervención (turno) • Prácticas de mantenimiento y repuestos • Presupuesto • Taller responsable • Fecha de entrega • Odómetro • Referente del vehículo • Técnico Observaciones técnicas realizadas por los técnicos. Fecha y kilometraje del siguiente mantenimiento sugeridos	Pagos electrónicos ni integración con pasarelas de pago. Facturación Gestión de personal del taller (roles internos, sueldos, horarios, etc.). Mantenimiento o control de recursos físicos de los talleres (herramientas, repuestos, instalaciones). Análisis automático del estado del vehículo (no es un sistema de diagnóstico). Funciones legales o fiscales relacionadas con el estado del vehículo

Notificación según la fecha estimada del siguiente mantenimiento	
Notificación de turno acordado	
Respecto al cliente (dueño del vehículo)	
Registro de clientes: • Nombre y apellido • Dni • Teléfono • Mail • Dirección Asociación de uno o más vehículos a un dueño. Posibilidad de ver(no editar) el historial completo de los vehículos registrados a su nombre. Permiso para autorizar el acceso al historial del vehículo a otros usuarios (por ejemplo, talleristas o interesados en la compra). Gestión de su propia cuenta de usuario (datos personales, contraseña, etc.).	Historial de pagos o deudas asociadas al cliente. Administración de reclamos, quejas o soporte técnico personalizado. Segmentación de clientes, campañas de marketing o fidelización. Análisis de comportamiento del cliente o generación de reportes comerciales. Gestión de contratos o documentos legales entre cliente y taller.

La información registrada será válida únicamente para los vehículos y talleres radicados dentro del país, y no se utilizará para fines fiscales, legales ni administrativos externos.

4. Términos y definiciones

Orden de trabajo: Registro digital de una intervención realizada sobre un vehículo. Incluye información como cliente, vehículo, fecha, tareas realizadas y costos asociados.

Historial del vehículo: Conjunto de todas las órdenes de trabajo asociadas a un vehículo. Representa su trazabilidad y permite visualizar el mantenimiento realizado a lo largo del tiempo.

Trazabilidad: Capacidad del sistema para registrar, conservar y visualizar de forma cronológica y segura todas las intervenciones y mantenimientos realizados sobre un vehículo.

Agenda de turnos: Módulo que permite programar, visualizar y gestionar los turnos para atención en el taller.

Notificación: Mensaje enviado al cliente para informarle sobre turnos programados, mantenimientos recomendados

Administrador: Personal del establecimiento, con privilegios superiores para configurar el sistema.

Usuario: Entidad del sistema que posee credenciales de acceso y puede interactuar con la plataforma, pudiendo asumir distintos roles según su tipo y contexto de uso.

Un usuario puede ser:

- Potencial cliente
- Cliente (propietario)
- Establecimiento (taller)

Cliente: Propietario del vehículo atendido en el establecimiento. Se considera “atendido” cuando existe al menos una Orden de Trabajo (OT) creada por el taller que asocia:

- el taller (establecimiento),
- el vehículo,
- y el propietario del vehículo (cliente).

Técnico administrativo: Usuario que trabaja en el taller y realiza las intervenciones sobre los vehículos. Puede consultar el historial técnico y registrar prácticas de mantenimiento y diagnóstico. Además, tiene permiso para registrar órdenes de trabajo, gestionar turnos y consultar información de los vehículos atendidos.

Integridad de datos: Conjunto de mecanismos implementados para asegurar que la información registrada (especialmente las órdenes de trabajo) no pueda ser modificada de manera indebida una vez confirmada.

AutoLog: Nombre del sistema desarrollado. Aplicación web destinada a registrar y visualizar de forma inteligente el mantenimiento de vehículos, con foco en la trazabilidad y transparencia hacia el cliente.

5. Acrónimos y Abreviaturas

Aquí tenemos un listado de las siglas y abreviaturas utilizadas.

- **API:** Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones)
- **DB:** Data Base (Base de Datos)

- **HTTPS:** Hypertext Transfer Protocol Secure (Protocolo de Transferencia de Hipertexto)
- **TLS:** Transport Layer Security (Seguridad de Capa de Transporte)

6. Referencias

1. Referencias de Cumplimiento

Ley de Protección de Datos Personales (Argentina, Ley 25.326.). Congreso de la Nación.

<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326-64790/texto>

2. Referencias de Orientación

ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Requisitos de Software. ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

<https://www.iso.org/standard/72089.html>

7. Perspectiva del Producto

AutoLog forma parte de un ecosistema digital orientado a modernizar la gestión de servicios mecánicos en talleres automotores. El sistema opera como una solución web responsive centrada en la trazabilidad del mantenimiento vehicular, la colaboración entre talleres y la transparencia hacia el cliente.

AutoLog se comunica con otros sistemas y servicios externos mediante APIs y está diseñado bajo una arquitectura modular que facilita su integración, despliegue y evolución.

El sistema se integra con servicios de mensajería y autenticación, y puede extenderse a módulos como gestión contable o stock. Sus usuarios principales son clientes (propietarios de vehículos), técnicos, administrativos y administradores de talleres.

7.1. Interfaces del sistema

API REST interna: Expuesta para interacciones internas y futura integración con sistemas contables o de inventario.

Base de datos: Sistema de gestión relacional PostgreSQL, donde se almacenan todas las entidades del sistema (clientes, vehículos, órdenes de trabajo, turnos, notificaciones).

Servicio de autenticación: Autenticación vía Google Identity Services (OAuth 2.0).

Sistema de mensajería: Envío automático de notificaciones mediante API de WhatsApp Business o Twilio.

En una etapa futura, el sistema podrá integrarse con:

Sistemas contables externos: Para exportar información de facturación y realizar conciliaciones financieras.

Sistemas de gestión de repuestos e inventario: Para consultar stock disponible y generar pedidos automáticos de insumos.

7.2. Interfaces de usuario

Web responsive: Accesible desde navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari). Usuarios: clientes, técnicos, administrativos, administradores.

Interfaz de cliente: Permite a los usuarios propietarios consultar el historial completo de los vehículos asociados a su cuenta, visualizar las fechas estimadas para futuros mantenimientos, visualizar turnos previamente asignados, y administrar la titularidad de sus vehículos. Esto incluye la posibilidad de solicitar o ceder la titularidad de un vehículo y de autorizar o revocar el acceso al historial del mismo a diferentes establecimientos registrados en la plataforma. También permitirá registrar un nuevo vehículo ingresando marca, modelo, patente y otros datos básicos y registrarse en el sistema mediante autenticación con cuenta de Google.

Interfaz técnica/administrativa: Permite al personal de establecimiento registrar nuevas órdenes de trabajo en las que se asociaron inicialmente vehículo, cliente, y fecha de turno. Consultar el historial técnico de los vehículos de las órdenes de trabajo que hayan sido ejecutadas en el establecimiento sin ninguna necesidad de autorización, y además de las órdenes realizadas en establecimientos externos con previa autorización. También permitirá registrar un nuevo vehículo ingresando marca, modelo, patente y otros datos básicos y asociarlo a un cliente existente o crear uno nuevo. En el caso de que el cliente se cree en el establecimiento, el sistema notificará al cliente para activar su cuenta

Panel de administrador: Permitirá configuraciones generales, como definir y gestionar las distintas prácticas de mantenimiento disponibles en el establecimiento (por ejemplo cambio de aceite, alineación, revisión general, etc). Configuraciones sobre el calendario de turnos, como cantidad de vehículos por turno, días y horarios disponibles para asignación de turnos, intervalos de tiempo entre turnos. Registrar el establecimiento y gestionar los datos del establecimiento como nombre, logo, datos fiscales.

7.3. Arquitectura de software

El sistema se desarrollará bajo una arquitectura cliente-servidor con los siguientes componentes tecnológicos:

Backend en Django (Python): expone lógica de negocio y validaciones.

Frontend Angular: interfaces desarrollada con tecnologías web HTML5, CSS3, JavaScript (framework: Angular).

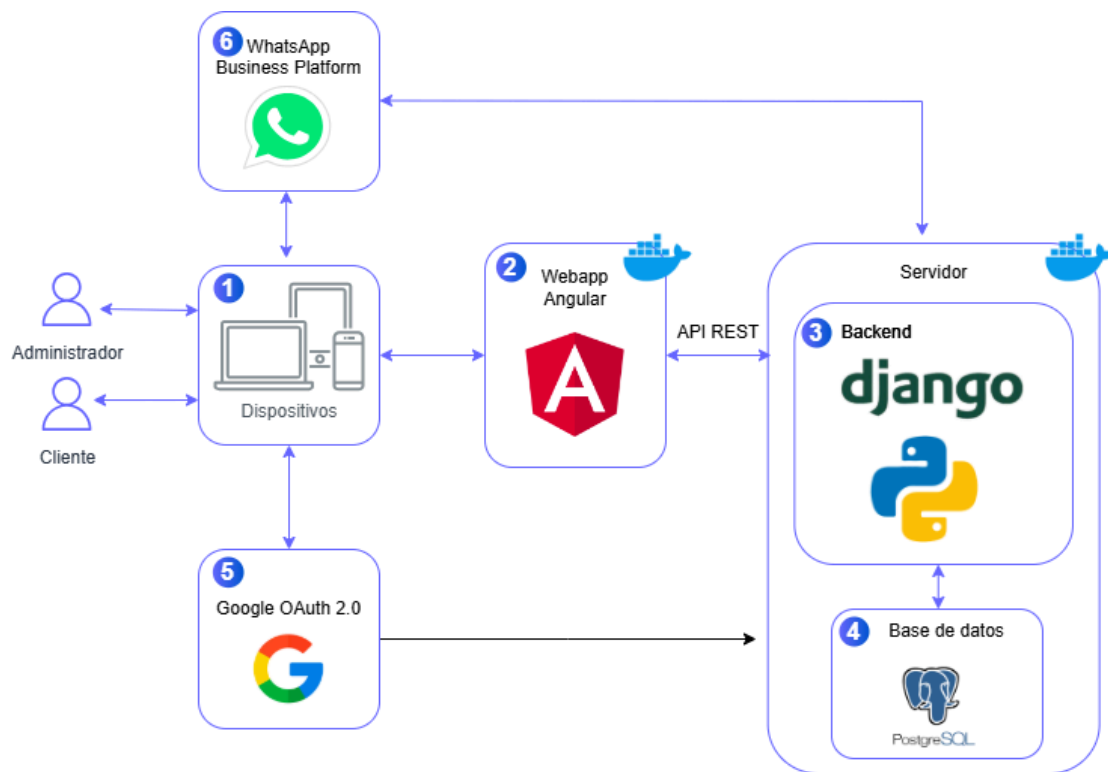
Base de datos PostgreSQL: persistencia de información.

Docker: usado para contenerizar frontend, backend y base de datos.

Infraestructura: Despliegue en servicios cloud compatibles (Heroku, AWS, o VPS Linux propio).

Seguridad: Cifrado HTTPS mediante TLS, autenticación por tokens (JWT), control de roles y permisos, respaldo periódico de la base de datos.

7.3.1. Diagrama arquitectónico:



- 1** Nuestra aplicación estará disponible desde cualquier navegador web, permitiendo el acceso desde computadoras, teléfonos o tablets. Tanto los clientes como los administradores (mecánicos) podrán ingresar al sistema desde sus dispositivos para consultar o gestionar el historial del vehículo.
- 2** La página web (WebApp) es la aplicación en sí, se muestra la información de los vehículos. Está realizada con el framework Angular. La página funciona con un sistema de usuarios.
- 3** En el servidor vamos a desarrollar el backend utilizando Python con el framework Django. Este se encargará de manejar la lógica del sistema y de comunicarse tanto con el frontend (vía API REST) como con la base de datos de forma eficiente.
- 4** Para el almacenamiento y gestión de la información utilizaremos una base de datos relacional PostgreSQL. Su robustez y soporte avanzado de transacciones e integridad referencial garantizan un manejo eficiente y seguro de los datos de la aplicación.
- 5** Vamos a utilizar Google OAuth 2.0 como sistema de autenticación, permitiendo a los usuarios iniciar sesión con sus cuentas de Google.
- 6** Vamos a utilizar la API oficial de WhatsApp Business para enviar notificaciones automáticas a los clientes, recordándoles tanto los turnos programados como las fechas estimadas de mantenimiento de sus vehículos.
- 7** Vamos a utilizar Docker para contenerizar los distintos componentes de la aplicación, incluyendo el frontend (Angular), el backend (Django) y la base de datos (PostgreSQL). Esto nos permitirá garantizar un entorno de ejecución consistente y fácilmente replicable en distintos servidores o máquinas de desarrollo.

8. Funciones del sistema

AutoLog es una aplicación web diseñada para registrar, consultar y mantener actualizada la información técnica de vehículos particulares. Las funciones principales del sistema son:

Autenticación y gestión de usuarios: Permite que los usuarios accedan al sistema mediante su cuenta de Google o a través de una cuenta creada por el taller. Cada tipo de usuario (cliente, administrativo/técnico, administrador) accede a funcionalidades específicas según sus permisos.

Registro y seguimiento de vehículos: Los usuarios podrán registrar sus vehículos, asociarlos a su cuenta, ceder la titularidad a otro usuario y autorizar a talleres específicos a consultar su historial técnico.

Historial del vehículo: El sistema conserva el historial completo de mantenimientos, intervenciones y repuestos utilizados para cada vehículo. Este historial puede ser consultado por el titular del vehículo, o por los talleres autorizados. Todos los talleres podrán ver parte del historial correspondiente a las órdenes que realizaron.

Gestión de órdenes de trabajo: El personal administrativo/técnico podrá crear y editar órdenes de trabajo, detallando las tareas realizadas y costos asociados, la fecha, el kilometraje, los repuestos utilizados y otras observaciones técnicas. La edición de las órdenes podrá realizarse durante un periodo de tiempo determinado, posterior a la creación, luego no podrá volver a modificarse.

Agenda de turnos: El sistema permite programar turnos para los vehículos, con parámetros configurables según la disponibilidad del taller. También evita solapamientos y permite notificar a los clientes.

Notificaciones automáticas: El sistema enviará recordatorios a los clientes sobre turnos agendados y mantenimientos sugeridos, utilizando canales como WhatsApp o correo electrónico.

Panel de configuración administrativa: Los administradores podrán definir las prácticas de mantenimiento ofrecidas, configurar los horarios de atención, y personalizar datos del establecimiento (nombre, logo, información fiscal, etc.).

Cálculo estimado de mantenimiento: En función del historial del vehículo, el sistema podrá calcular automáticamente cuándo será necesario realizar el próximo servicio por cumplimiento de kilometraje, como por intervalo de tiempo.

9. Características de los usuarios

SuperUsuario: Usuario con privilegios completos, responsable de la gestión de datos maestros, usuarios, parámetros del sistema y supervisión general.

Administrador / Técnico: Usuarios pertenecientes a un establecimiento, encargados de la atención al cliente, asignación de turnos y confirmación de presupuestos, con acceso al historial del vehículo, registro de prácticas, diagnósticos y repuestos utilizados durante las intervenciones.

Cliente: Usuario propietario del vehículo que accede para consultar historial, kilometraje y fecha de futuros mantenimientos y turnos previamente asignados. También el usuario podrá otorgar permisos de acceso a otros clientes o establecimientos para visualizar la información de sus vehículos y ceder o solicitar la titularidad del mismo a otro usuario.

10. Restricciones y condiciones operativas

Compatibilidad de navegador: Garantizado en las dos versiones estables más recientes de los principales navegadores.

Requisitos del servidor: Servidor con soporte para Python (Django), mínimo 4 GB de RAM, 2 núcleos de CPU, PostgreSQL y conectividad permanente.

Requisitos de conectividad: Conexión a internet obligatoria para acceder a funcionalidades críticas como turnos, validaciones, notificaciones y sincronización de datos.

Aislamiento de servicios: El uso de contenedores contribuye al aislamiento lógico de los servicios, reduciendo la superficie de ataque y permitiendo una gestión controlada de las dependencias y actualizaciones del sistema.

Privacidad y seguridad: El sistema cumplirá con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326 en Argentina), aplicando técnicas de autenticación, cifrado y control de accesos.

13. Requisitos

Esta sección detalla todos los requisitos del sistema Autolog, organizados en requisitos funcionales y requisitos de calidad del producto, siguiendo las características de la norma ISO 25010. Cada requisito es identificable de forma única y redactado para ser verificable y trazable.

13.1. Requisitos funcionales

Módulo Autenticación AU

RF-AU-01 Autenticación con google

El sistema deberá permitir a los usuarios autenticarse mediante su cuenta de Google utilizando el servicio Google OAuth 2.0.

RF-AU-02 Autenticación mediante número de teléfono

El sistema deberá permitir, como alternativa, la autenticación de usuarios mediante número de teléfono celular, validando la identidad a través de un código enviado por WhatsApp.

RF-AU-03 – Prevención de duplicidad de acceso

El sistema deberá validar que un usuario autenticado no genere múltiples cuentas con diferentes medios (Google, WhatsApp) si ya posee un perfil activo asociado al mismo número de teléfono o correo electrónico.

RF-AU-04 – Cierre de sesión manual

El sistema deberá permitir a cualquier usuario cerrar sesión de forma manual desde la interfaz, finalizando su sesión activa.

RF-AU-05 – Expiración automática de sesión

El sistema deberá finalizar automáticamente las sesiones de usuario tras un período de inactividad, cuyo tiempo máximo variará según el tipo de usuarios.

Gestión de perfiles US

RF-US-01 – Selección de tipo de usuario al registrarse

El sistema deberá permitir que, al momento de acceder por primera vez, el usuario seleccione si desea registrarse como cliente particular o como establecimiento.

RF-US-02 – Registro del perfil del establecimiento

El sistema deberá permitir a los usuarios que se registren como establecimiento, completar los datos básicos del taller, incluyendo razón social o nombre comercial, CUIT, dirección, email de contacto y teléfono.

RF-US-03 – Registro del perfil del cliente

El sistema deberá permitir a los usuarios que se registren como clientes completar los datos personales básicos: nombre de usuario, nombre, apellido, DNI, teléfono, correo electrónico, y dirección.

RF-US-04 – Visualización y edición de perfil

El sistema deberá permitir a cualquier usuario visualizar y editar los datos de su perfil personal, excepto su tipo de usuario (cliente o establecimiento) que será definido una única vez al momento del registro.

RF-US-05 – Eliminación voluntaria de cuenta

El sistema deberá permitir a los usuarios solicitar la eliminación de su cuenta y datos personales, previa a la existencia de una orden de trabajo asociada, siguiendo los principios de protección de datos personales.

Módulo clientes CL

RF-CL-01 – Alta de cliente desde el establecimiento

El sistema deberá permitir a los usuarios del establecimiento crear un nuevo cliente, ingresando de forma obligatoria nombre y apellido, dirección, número de teléfono celular, y correo electrónico.

RF-CL-02 – Asociación de cliente con el establecimiento

El sistema deberá asociar un usuario a dicho establecimiento como “cliente”, permitiendo la gestión de sus vehículos y turnos, luego de la existencia de una orden de trabajo.

RF-CL-03 – Consulta del listado de clientes

El sistema deberá permitir al personal del establecimiento consultar el listado de clientes asociados a su taller, incluyendo nombre, contacto y vehículos vinculados.

RF-CL-04 – Evitar duplicación de clientes

El sistema deberá validar que no se creen múltiples clientes con el mismo número de teléfono o correo electrónico, advirtiéndolo al usuario.

RF-CL-05 – Modificación de datos del cliente

El sistema no deberá permitir modificar los datos de un cliente desde un establecimiento

RF-CL-06 – Visualización de usuarios desde múltiples talleres

El sistema deberá permitir a un establecimiento visualizar los datos mínimos para identificar un usuario existente.

RF-CL-06 – Visualización de clientes desde múltiples talleres

El sistema deberá permitir a un establecimiento visualizar los datos de contacto de un usuario si este es un cliente, es decir una vez creada una orden de trabajo asociada al taller.

Modulo vehículos VH

RF-VH-01 – Registro de vehículo por parte del cliente

El sistema deberá permitir a un cliente registrar un nuevo vehículo, ingresando al menos: marca, modelo, año, dominio (patente).

RF-VH-02 – Registro de vehículo por parte del establecimiento

El sistema deberá permitir al personal del establecimiento registrar un nuevo vehículo, asociándolo a un cliente existente o a uno creado en ese momento.

RF-VH-03 – Asociación de titularidad

Cada vehículo registrado deberá tener un único titular, el cual será el cliente con capacidad de gestionar permisos, consultar historial completo, y realizar transferencias de titularidad.

RF-VH-04 – Transferencia de titularidad

El sistema deberá permitir al titular de un vehículo ceder su titularidad a otro usuario registrado.

RF-VH-05 – Permiso de visualización del historial (cami)

El titular del vehículo podrá autorizar a uno o más usuarios a visualizar el historial técnico completo del vehículo.

RF-VH-06 – Consulta OT de vehículos por parte del establecimiento

El sistema deberá permitir a un establecimiento consultar únicamente las OT de vehículos:

1. Que fueron realizadas en su taller, sin necesidad de ningún permiso por parte del titular.
2. O sobre los cuales tenga un permiso explícito de visualización otorgado por el titular.

RF-VH-07 – Consulta de vehículos por parte del cliente

El sistema deberá permitir al cliente visualizar el listado de vehículos asociados a su cuenta, junto con sus datos técnicos y el estado de los próximos mantenimientos sugeridos. Siendo vehículos asociados, todo aquel de su propiedad o con permiso otorgado.

RF-VH-08 – Prevención de duplicados

El sistema deberá validar que no se registren vehículos duplicados con el mismo dominio (patente), advirtiéndolo al usuario.

RF-VH-09 – Visualización de usuarios autorizados

El sistema deberá permitir al cliente visualizar, para cada uno de sus vehículos, el listado de usuarios que tienen autorización para acceder al historial técnico del mismo.

RF-VH-10 – Revocación de acceso a usuarios

El titular del vehículo podrá revocar en cualquier momento el permiso de acceso otorgado a un usuario para visualizar el historial técnico completo de su vehículo.

Módulo ordenes de trabajo OT

RF-OT-01 – Creación de una orden de trabajo

El sistema deberá permitir al personal del establecimiento crear una nueva orden de trabajo, asociando el vehículo, el cliente y el turno correspondiente.

RF-OT-02 – Registro de prácticas y observaciones

El sistema deberá permitir registrar, dentro de una orden de trabajo, técnico responsable, odómetro y observaciones técnicas.

- **Actor:** Técnico.
- **Justificación:** Permite construir un historial técnico completo y estandarizado.

RF-OT-03 – Visualización de órdenes por el establecimiento

El sistema deberá permitir al establecimiento consultar el listado de órdenes de trabajo registradas en su taller, filtrando por cliente, vehículo, patente o fecha.

RF-OT-04 – Visualización de órdenes por el cliente

El sistema deberá permitir al cliente visualizar las órdenes de trabajo realizadas sobre sus vehículos, indicando el taller, fecha, odómetro y observaciones.

RF-OT-05 – Visualización de órdenes desde otros talleres

El sistema deberá permitir a un establecimiento visualizar órdenes de trabajo realizadas en otros talleres, únicamente si el cliente ha autorizado previamente el acceso al historial técnico del vehículo.

RF-OT-06 – Cancelación de Turno (cliente y taller)

El sistema deberá permitir la cancelación de un turno, entendido como una Orden de Trabajo (OT) cuya fecha/hora programada sea futura.

El sistema no se responsabiliza por la notificación de la cancelación a las partes involucradas (cliente y taller); dicha comunicación queda a cargo de las personas.

RF-OT-07 – Edición controlada de órdenes

El sistema deberá permitir editar una orden de trabajo mientras ésta no tenga una fecha de entrega asociada, y la edición deberá estar restringida a usuarios del establecimiento en cuyo lugar se realice la orden de trabajo.

RF-OT-08 – Gestión de estados de la Orden de Trabajo

El sistema deberá gestionar el ciclo de vida de la Orden de Trabajo mediante los siguientes estados:

- Pendiente
- En proceso
- Finalizada
- Anulada

Reglas por estado:

Pendiente

- Permite editar.
- Permite eliminar (solo si el turno es futuro).
- No permite finalizar ni anular.

En proceso

- Permite editar.
- Permite finalizar (requiere fecha de entrega).
- Permite anular.
- No permite eliminar.

Finalizada

- Solo permite visualización.

- No permite editar, anular ni eliminar.

Anulada

- Solo permite visualización.
- No permite editar, finalizar ni eliminar.

Transiciones válidas:

- Pendiente → En proceso
- En proceso → Finalizada
- En proceso → Anulada

No se permiten transiciones desde Finalizada o Anulada a otro estado.

Módulo agenda de turnos

RF-TU-01 – Configuración de disponibilidad horaria

El sistema debe permitir la toma de turnos únicamente en días hábiles (lunes a viernes).

Los turnos disponibles deben estar acotados al horario de 07:00 a 18:00 inclusive.

Los turnos deben ofrecerse con una granularidad de 1 hora, únicamente en horarios “en punto” (07:00, 08:00, 09:00, ..., 18:00).

El sistema debe permitir asignar múltiples turnos dentro de una misma franja horaria, sin restringir a un único turno por hora.

RF-TU-02 – Asignación manual de turno desde el taller

El sistema deberá permitir al establecimiento asignar un turno a un vehículo, ya sea para un cliente existente o uno nuevo.

RF-TU-05 – Creación de OT desde agenda

El sistema deberá permitir crear una nueva orden de trabajo desde la agenda ya habiendo seleccionado fecha y horario.

Módulo calculo mantenimiento

RF-CM-01 - Estimación automática de próxima fecha y kilometraje de mantenimiento

El sistema deberá estimar la próxima fecha de mantenimiento del vehículo en función del historial de intervenciones registradas, considerando el intervalo de tiempo como intervalo de kilometraje configurado.

RF-CM-02 - Actualización automática de estimación tras nueva intervención

El sistema deberá actualizar automáticamente la estimación de mantenimiento cada vez que se registre una nueva intervención.

RF-CM-03 – Visualización de próximos mantenimientos en la interfaz del cliente

El sistema deberá mostrar en la interfaz del cliente, para cada vehículo asociado, el kilometraje y fecha de mantenimiento recomendada.

Módulo de Notificaciones

RF-NOT-01

Cuando se aproxime la siguiente fecha del cumplimiento del tiempo de un mantenimiento programado, el cliente será notificado por WhatsApp utilizando la API de mensajería configurada.

13.2. Requisitos NO funcionales

13.2.1. Eficiencia en el desempeño

RNF-RD-01

El sistema deberá garantizar una disponibilidad del 99% en condiciones normales de operación.

RNF-RD-02

El tiempo de respuesta de la API no deberá superar los 2 segundos en el 95% de las solicitudes.

RNF-RD-03

La aplicación deberá soportar al menos 100 usuarios concurrentes sin afectar su desempeño.

13.2.2. Compatibilidad

RNF-COMP-01

La aplicación web deberá ser compatible con las dos versiones más recientes de los navegadores: Chrome, Firefox, Safari y Edge.

13.2.3. Usabilidad

RNF-U-01

La aplicación deberá ser responsive, permitiendo su uso desde computadoras, tablets y smartphones.

RNF-U-02

El sistema deberá contar con una interfaz intuitiva y amigable, orientada tanto a usuarios técnicos (talleristas) como a usuarios no técnicos (clientes).

RNF-U-03

Las notificaciones deberán ser automáticas, claras y oportunas, recordando turnos y mantenimientos pendientes al usuario final.

13.2.4. Confiabilidad

RNF-CONF-01

El sistema deberá realizar respaldos automáticos de la base de datos al menos una vez por día.

RNF-CONF-02

En caso de caída, el sistema deberá recuperarse automáticamente mediante políticas de reintento o reinicio del contenedor.

13.2.5. Seguridad

RNF-SEC-01

El sistema deberá cumplir con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (Argentina).

RNF-SEC-02

Toda la comunicación entre cliente y servidor deberá realizarse mediante HTTPS utilizando cifrado TLS.

RNF-SEC-03

Los datos sensibles deberán estar cifrados en tránsito y en reposo.

RNF-SEC-04

El acceso a las funcionalidades deberá estar controlado por roles y permisos.

RNF-SEC-05

El sistema deberá implementar autenticación segura mediante credenciales propias y/o autenticación por terceros (Google OAuth).

13.2.6. Mantenimiento

RNF-MANT-01

La arquitectura del sistema deberá permitir la incorporación de nuevos módulos sin afectar los existentes.

RNF-MANT-02

El sistema deberá ser fácilmente actualizable gracias al uso de contenedores y control de versiones.

RNF-MANT-03

El código fuente deberá seguir principios de buenas prácticas (modularidad, separación de responsabilidades y documentación interna).

13.2.7. Portabilidad

RNF-COMP-01

El sistema deberá poder ser desplegado en infraestructuras cloud como Heroku, AWS o VPS Linux.

RNF-COMP-02

El backend, frontend y base de datos deberán estar contenizados utilizando Docker, permitiendo su portabilidad entre entornos de desarrollo, prueba y producción.